

Documentação - Calculadora Verde-Roxo

Informações do Projeto

Nome do Projeto: Calculadora Verde-Roxo

Aluno: [Seu Nome]

Disciplina: Desenvolvimento Web

Data: Maio de 2026

Tema: Calculadora com Interface Moderna

Objetivo

Criar uma calculadora funcional com interface moderna, utilizando HTML, CSS e JavaScript. O projeto segue a estrutura de um tutorial online, adaptado com tema verde-roxos e totalmente responsivo.

Estrutura do Projeto

```
calculadora-verde-roxo/  
├── index.html      # Estrutura HTML  
├── style.css       # Estilos CSS  
├── script.js       # Lógica JavaScript  
└── DOCUMENTACAO.md # Este arquivo
```

Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Descrição
HTML5	5	Estrutura semântica do projeto
CSS3	3	Estilização e layout responsivo
JavaScript	ES6+	Lógica e funcionalidades da calculadora

Estrutura HTML

Elementos Principais

- Título (h1):** Exibe “Calculadora” no topo da página
- Container Principal (.calculator):** Envolve toda a interface
- Display (#display):** Campo de entrada desabilitado que mostra os números e operações
- Grade de Botões (.box-buttons):** Organiza os botões em 4 colunas

Botões Implementados

- Números:** 0-9
- Operadores:** + - * /
- Funções Especiais:**
 - C:** Limpa o display
 - ←:** Remove o último caractere
 - =:** Calcula o resultado
 - .:** Adiciona ponto decimal

Design e Cores

Paleta de Cores

Elemento	Cor	Código
Fundo (Gradiente)	Verde → Roxo	rgba(34, 139, 34) → rgba(75, 0, 130)
Calculadora	Branco	white
Display	Cinza Claro	#f0f0f0
Botões	Cinza	#e8e8e8
Botão Resultado	Verde	#228B22
Texto	Cinza Escuro	#333
Título	Branco	white

Efeitos Visuais

- **Gradiente:** 135 graus de verde para roxo
- **Transições:** 0.4s em todos os botões
- **Hover:** Mudança de cor com sombra verde
- **Ativo:** Escala reduzida (0.95) ao clicar
- **Sombra:** Box-shadow em toda a calculadora

Funcionalidades JavaScript

Função `insertToDisplay(data)`

```
function insertToDisplay(data) {  
    display.value += data;  
}
```

- Adiciona números e operadores ao display
- Concatena valores usando o operador `+=`

Função `clean()`

```
function clean() {  
    display.value = '';  
}
```

- Limpa completamente o display
- Reseta a calculadora para o estado inicial

Função `back()`

```
function back() {  
    display.value = display.value.slice(0, -1);  
}
```

- Remove o último caractere inserido
- Utiliza o método `.slice(0, -1)`

Função `result()`

```
function result() {  
    try {  
        const resultado = eval(display.value);  
        display.value = resultado;  
    } catch (error) {  
        display.value = 'Erro';  
    }  
}
```

- Calcula a expressão matemática
- Utiliza `eval()` para interpretar a string

- Implementa `try...catch` para tratamento de erros
 - Exibe “Erro” em caso de operação inválida
-

Responsividade

A calculadora é totalmente responsiva com breakpoints em:

Breakpoint	Dispositivo	Largura Máxima
Desktop	Computador	300px
Tablet	iPad/Tablet	280px
Mobile Grande	Smartphone	260px
Mobile Pequeno	Smartphone	240px
Mobile Extra Pequeno	Smartphone	220px

Ajustes por Tamanho

- **Fonte do Título:** 2.5rem → 1.3rem
 - **Altura dos Botões:** 60px → 35px
 - **Espaçamento (gap):** 10px → 4px
 - **Padding da Calculadora:** 20px → 8px
-

Como Usar

1. **Abrir o arquivo:** Clique em `index.html` para abrir no navegador
2. **Inserir números:** Clique nos botões numéricos
3. **Operações:** Clique nos operadores (+, -, *, /)
4. **Calcular:** Clique no botão “=” para ver o resultado
5. **Limpar:** Clique em “C” para resetar
6. **Apagar:** Clique em “←” para remover o último dígito



Conceitos Aprendidos

HTML

- Estrutura semântica com `<input>` e `<button>`
- Atributos `onclick` para eventos
- Uso de `disabled` para campos não editáveis

CSS

- **Flexbox:** Centralização da página
- **CSS Grid:** Organização dos botões em 4 colunas
- **Transições:** Efeitos suaves em hover
- **Media Queries:** Responsividade em múltiplos dispositivos
- **Box Shadow:** Efeitos de profundidade
- **Gradientes:** Cores e efeitos visuais

JavaScript

- **Manipulação do DOM:** Acesso e modificação de elementos
 - **Eventos:** `onclick` para interação do usuário
 - **Strings:** Concatenação e manipulação com `.slice()`
 - **Try...Catch:** Tratamento de erros
 - **Eval():** Interpretação de expressões matemáticas
-



Tratamento de Erros

A calculadora trata os seguintes cenários:

- **Expressão Inválida:** Exibe “Erro” (ex: “++”, “5++3”)

- **Divisão por Zero:** Retorna `Infinity` (comportamento padrão do JavaScript)
 - **Caracteres Inválidos:** Não são inseridos (botões disponíveis são limitados)
-



Notas Importantes

1. **Segurança:** O uso de `eval()` é adequado para este projeto educacional, mas não é recomendado em aplicações de produção
 2. **Compatibilidade:** Funciona em todos os navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
 3. **Acessibilidade:** Pode ser melhorada com atributos ARIA e navegação por teclado
-



Conclusão

Este projeto demonstra conceitos fundamentais de desenvolvimento web:

- Estrutura HTML semântica
- Estilização CSS moderna e responsiva
- Lógica JavaScript funcional
- Design de interface intuitivo

A calculadora é um exemplo prático de como combinar essas tecnologias para criar uma aplicação interativa e visualmente atraente.

Data de Conclusão: Maio de 2026

Status:  Completo e Funcional